UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Giulia Néias Cavalheri
Isabella Cavalcanti
Nicole Molina

DOCUMENTO DE REQUISITOS: sistema integrado para a indústria farmacêutica

SÃO PAULO
2026

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Requisitos funcionais.....4
Quadro 2 – Requisitos não funcionais.....6
Quadro 3 – Priorização dos requisitos (método MoSCoW).....7
Quadro 4 – Regras de negócio 8

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
2 REQUISITOS FUNCIONAIS 4
3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 6
4 PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS 7
5 REGRAS DE NEGÓCIO 8

1 INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais do sistema integrado proposto para a indústria farmacêutica, contemplando os três módulos definidos no escopo do projeto: Gestão de Produção, Controle de Qualidade e Gestão de Estoque e Logística. Os requisitos foram levantados a partir da análise do processo produtivo farmacêutico e das exigências regulatórias do setor (rastreabilidade de lotes, boas práticas de fabricação e controle de qualidade), detalhadas no documento de Escopo do Sistema e Análise de Mercado que acompanha esta entrega.

O documento está organizado em requisitos funcionais (RF), requisitos não funcionais (RNF), priorização dos requisitos e regras de negócio (RN) específicas do setor farmacêutico.

2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos diferentes perfis de usuário (Operador de Produção, Analista de Qualidade, Analista de Estoque e Gerente).

Quadro 1 – Requisitos funcionais

Código	Descrição	Módulo	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de ordens de produção, associando produto, quantidade planejada e datas previstas de início e término.	Produção	Essencial
RF02	O sistema deve permitir o registro de lotes de produção vinculados a uma ordem de produção, com número de lote, data de fabricação e data de validade.	Produção	Essencial
RF03	O sistema deve permitir o registro do consumo de matérias-primas por lote, vinculando cada insumo utilizado ao lote correspondente.	Produção	Essencial
RF04	O sistema deve permitir o acompanhamento do status de cada lote ao longo do processo (em produção, em inspeção, aprovado, reprovado, disponível, esgotado).	Produção	Essencial
RF05	O sistema deve permitir que o Operador de Produção solicite inspeção de qualidade para um lote finalizado.	Produção	Importante
RF06	O sistema deve permitir que o Analista de Qualidade registre o resultado de uma inspeção de qualidade (conforme ou não conforme).	Qualidade	Essencial
RF07	O sistema deve permitir a emissão de laudo de qualidade para lotes aprovados na inspeção.	Qualidade	Importante
RF08	O sistema deve permitir o registro do motivo de reprovação para lotes não conformes.	Qualidade	Importante
RF09	O sistema deve impedir que um lote reprovado na inspeção de qualidade seja liberado para o estoque.	Qualidade	Essencial
RF10	O sistema deve permitir o registro de entrada de matérias-primas no estoque, com fornecedor, lote de origem e validade de cada item recebido.	Estoque	Importante
RF11	O sistema deve permitir a liberação de lotes aprovados pela qualidade para o estoque de produtos acabados.	Estoque	Essencial
RF12	O sistema deve permitir o controle de materiais de embalagem disponíveis para uso na produção.	Estoque	Desejável
RF13	O sistema deve permitir a consulta da quantidade disponível e da localização de produtos acabados em estoque.	Estoque	Importante
RF14	O sistema deve emitir alertas automáticos para itens de estoque próximos da data de validade.	Estoque	Desejável
RF15	O sistema deve permitir que o Gerente consulte indicadores consolidados de produção, qualidade e estoque.	Gerencial	Desejável

Código	Descrição	Módulo	Prioridade
RF16	O sistema deve permitir a rastreabilidade completa de um lote, desde os insumos utilizados até sua disponibilização em estoque.	Transversal	Essencial

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem atributos de qualidade e restrições técnicas que o sistema deve atender, muitos deles decorrentes diretamente do contexto regulatório do setor farmacêutico (ver Seção 2.3 do documento de Escopo do Sistema).

Quadro 2 – Requisitos não funcionais

Código	Descrição	Categoria
RNF01	O sistema deve responder a consultas de rastreabilidade de lote em até 3 segundos.	Desempenho
RNF02	O acesso ao sistema deve ser controlado por perfil de usuário (Operador, Analista de Qualidade, Analista de Estoque, Gerente), com permissões distintas por módulo.	Segurança
RNF03	O sistema deve estar disponível 99% do tempo em horário comercial, dado o caráter contínuo da operação produtiva.	Disponibilidade
RNF04	Toda alteração de status de um lote deve ser registrada em log de auditoria, com usuário, data e hora responsáveis.	Auditoria
RNF05	As telas de registro de lote e de inspeção devem ser utilizáveis por operadores sem treinamento avançado em TI.	Usabilidade
RNF06	O sistema deve manter os registros de rastreabilidade pelo prazo mínimo exigido pela legislação sanitária aplicável.	Conformidade
RNF07	O sistema deve suportar o crescimento do volume de lotes registrados sem degradação perceptível de desempenho.	Escalabilidade
RNF08	O sistema não deve permitir a exclusão definitiva de registros de lote, apenas a alteração controlada de status.	Integridade

4 PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS

A priorização segue o método MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), adequado ao caráter incremental desta primeira versão do sistema, que cobre os módulos de Produção, Qualidade e Estoque de forma integrada.

Quadro 3 – Priorização dos requisitos (método MoSCoW)

Nível	Requisitos
Essencial (Must have)	RF01, RF02, RF03, RF04, RF06, RF09, RF11, RF16, RNF02, RNF04, RNF06, RNF08 — sem estes, o sistema não atende à exigência mínima de rastreabilidade e controle de qualidade do setor.
Importante (Should have)	RF05, RF07, RF08, RF10, RF13, RNF01, RNF03 — reforçam a operação do dia a dia, mas o sistema é funcional sem eles numa primeira versão.
Desejável (Could have)	RF12, RF14, RF15, RNF05, RNF07 — agregam valor (indicadores gerenciais, alertas automáticos), mas podem ser incorporados em iterações posteriores.
Fora do escopo (Won't have)	Integração com o módulo de Vendas e portal externo para fornecedores — fora do escopo desta etapa do projeto, conforme definido na proposta da disciplina.

5 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio a seguir traduzem exigências específicas do setor farmacêutico — sobretudo de rastreabilidade e de controle de qualidade — em restrições que o sistema deve impor independentemente da interface utilizada.

Quadro 4 – Regras de negócio

Código	Regra
RN01	Um lote não pode ser liberado para o estoque sem laudo de qualidade aprovado.
RN02	Um lote reprovado na inspeção de qualidade não pode retornar ao fluxo de estoque; deve ser destinado a descarte ou reprocesso controlado, registrado no sistema.
RN03	Todo lote deve manter rastreabilidade completa das matérias-primas utilizadas, do fornecedor até a disponibilização em estoque.
RN04	Produtos próximos da validade devem ser sinalizados com antecedência mínima definida pela política da empresa, seguindo o princípio FEFO (First Expired, First Out).
RN05	O número de lote deve ser único em todo o sistema e não pode ser reutilizado, mesmo após o esgotamento do lote.
RN06	Qualquer alteração de status de um lote deve ser registrada e associada ao usuário responsável, para fins de auditoria regulatória.
RN07	Matérias-primas sem validade vigente não podem ser utilizadas no registro de consumo de uma ordem de produção.